méca *ia*

Meca3D

DOCUMENTATION ET GUIDE UTILISATEUR

Mécanique des solides indéformables : de la maquette 3D aux torseurs

Version du logiciel 0.1.0

RÉFÉRENCE MIA-DOC-2026-101 VERSION 1.2 ÉMIS LE 28/10/2026
DIFFUSION PUBLIC LOGICIEL LIBRE GPL v3 github.com/nbonzani/Meca3D

SOMMAIRE

Table des matières

Table des matières 2
Présentation 4
Chaîne de calcul 4
Ce que Meca3D calcule 4
Public et contexte d'usage 4
Installation 5
Prérequis 5
Installer l'exécutable 5
Préparer SolidCraft 5
Installation depuis les sources (enseignants, développeurs) 6
Prise en main en cinq minutes 7
L'interface 9
L'arbre de l'étude 9
Les menus 9
Le journal 10
Conduire une étude complète 11
5.1 Préparer la maquette dans SolidCraft 11
5.2 Lancement, ouverture de la maquette et import 11
5.3 Choisir et valider les liaisons 12
5.4 Graphe, mobilité et hyperstatisme 14
5.5 Lois d'entrée (pilotes) 15
5.6 Pesanteur, actions et ressorts 16
5.7 Capteurs 16
5.8 Simuler 17
5.9 Exploiter les résultats 17
5.10 Enregistrer l'étude 20
Les exemples fournis 21
Bielle-manivelle 21
Pendule simple 21
Pendule double 21

Réducteur à engrenage 22
Système vis-écrou 22
Conventions 23
Usage enseignant 24
Pistes pédagogiques 24
Ligne de commande 25
Messages et dépannage 26
Limites de la version 0.1.0 27
Hors périmètre 27
Réglages 27
Distribution 27
Annexe A — Glossaire 28
Annexe B — Le fichier d'étude 29
Annexe C — Références et licence 31

01 — LE LOGICIEL

Présentation

Meca3D est un outil pédagogique de mécanique des solides indéformables. Il fait passer l'élève d'une maquette 3D, construite dans le modeleur **SolidCraft**, à une étude mécanique complète : choix des liaisons normalisées, graphe des liaisons, mobilité et hyperstatisme, lois d'entrée, simulation cinématique ou dynamique, torseurs de liaison.

La démarche reprend celle du logiciel Decade (Thomas Paviot) : **l'élève modélise, le logiciel ne devine pas les liaisons**. Meca3D propose un type de liaison à partir de la maquette, mais chaque liaison doit être validée, une par une, par l'élève.

Chaîne de calcul

Étape	Outil	Rôle
Maquette	SolidCraft 0.15.0	Géométrie, masses, liaisons CAO, couplages
Modélisation	Meca3D	Liaisons normalisées, graphe, m et h, données d'entrée
Calcul	Exudyn 1.13.6	Dynamique multicorps (intégrateur generalized-α)
Résultats	Meca3D	Courbes, torseurs, export CSV
Restitution	SolidCraft	Animation du mouvement simulé, trajectoires

Tableau 1 — Rôle de chaque outil

Ce que Meca3D calcule

- le **graphe des liaisons** : nombre cyclomatique μ, cycles indépendants, bâti ;
- la **mobilité m** et le **degré d'hyperstatisme h** par la méthode cinématique ;
- le **mouvement** de tous les solides : positions, vitesses, accélérations ;
- en dynamique, les **torseurs statiques** de toutes les liaisons et les efforts transmis par les couplages ;
- les grandeurs de **capteurs** : point d'un solide relativement à un autre, torseur d'une liaison.

Public et contexte d'usage

Meca3D s'adresse aux élèves ingénieurs, en TP encadré comme chez eux, et aux enseignants pour la préparation des maquettes, les démonstrations et les corrigés. Il fonctionne sous Windows 11. Tout se pilote depuis Meca3D : il lance SolidCraft, y ouvre la maquette, lit le mécanisme, puis renvoie le mouvement simulé dans la maquette.

> SANS SOLIDCRAFT
> Une étude enregistrée (`.meca3d`) contient tout le mécanisme importé. Elle s'ouvre, se modifie et se simule sans SolidCraft. Seuls l'import et l'animation exigent SolidCraft.

02 — MISE EN ROUTE

Installation

Prérequis

Élément	Exigence
Système	Windows 11, 64 bits
Modeleur	SolidCraft 0.15.0 (format `solidcraft/26`), installé séparément
Espace disque	environ 300 Mo pour Meca3D décompressé
Python	non requis pour l'exécutable

Installer l'exécutable

1. Télécharger `Meca3D-v0.1.0-windows-x64.zip` depuis la page des versions : github.com/nbonzani/Meca3D/releases.
2. Décompresser l'archive dans un dossier de travail, par exemple `Documents\Meca3D`. Éviter les dossiers synchronisés et les chemins très longs.
3. Lancer `meca3d.exe` (interface graphique). `meca3d-cli.exe` est la version en ligne de commande (chapitre 9).

AVERTISSEMENT WINDOWS SMARTSCREEN

L'exécutable n'est pas signé numériquement. À la première ouverture, Windows peut afficher « Windows a protégé votre ordinateur » : cliquer sur **Informations complémentaires**, puis **Exécuter quand même**. Un antivirus d'entreprise peut exiger l'accord du service informatique.

Préparer SolidCraft

SolidCraft 0.15.0 est livré en version **portable** : une archive à décompresser, sans installation. La décompresser **à côté de Meca3D**, dans le dossier qui contient le dossier `meca3d` (celui de `meca3d.exe`) : Meca3D y trouve `solidcraft.exe` tout seul, jusqu'à deux niveaux de sous-dossiers. Sinon, il demande une seule fois où se trouve `solidcraft.exe` et s'en souvient ; **SolidCraft → Emplacement de SolidCraft…** permet de changer ce choix.

Meca3D dialogue avec SolidCraft par son **canal de contrôle** local (TCP sur 127.0.0.1, authentifié par un jeton que SolidCraft écrit dans son dossier de contrôle). Quand Meca3D lance SolidCraft, il lui passe l'option `--control 7878` et s'y connecte. Un SolidCraft ouvert à la main est trouvé par le port courant, lu dans `%LOCALAPPDATA%\SolidCraft\control\current.port` (27878 à défaut).

FENETRE SOLIDCRAFT VISIBLE

SolidCraft ne traite qu'une requête par image affichée. Fenêtre réduite, l'animation tombe à moins de 10

images/s. Garder la fenêtre de SolidCraft visible ; Meca3D la ramène au premier plan si elle est réduite.

Installation depuis les sources (enseignants, développeurs)

Python 3.12 et l'outil uv sont nécessaires :

```
git clone https://github.com/nbonzani/Meca3D.git
cd Meca3D
uv sync
uv run meca3d
```

03 — PREMIER ESSAI

Prise en main en cinq minutes

Ce premier essai n'exige pas SolidCraft. Il utilise l'exemple de la bielle-manivelle fourni dans le dossier `exemples` de Meca3D.

1. Lancer Meca3D. Il démarre SolidCraft (s'il demande où se trouve `solidcraft.exe`, on peut annuler pour cet essai).
2. **Fichier → Ouvrir une étude…** et choisir `exemples\bielle_manivelle.meca3d`. Si SolidCraft est ouvert, la maquette s'y charge ; sinon, répondre **Non** à la proposition de le lancer.
3. Dans l'arbre, cliquer sur **Graphe** : le graphe des liaisons s'affiche avec μ = 1, m = 1, h = 0. Le mécanisme est isostatique et mobile.
4. Cliquer sur **Simuler (dynamique)**. Le calcul tourne dans un processus séparé ; la barre d'état montre sa progression (quelques secondes).
5. Dans l'onglet **Courbes**, choisir en ordonnée `B_piston x (m)` : la course du piston, de 0,2 à 0,4 m.
6. Dans l'onglet **Torseurs**, déplacer le curseur temporel pour lire les efforts dans chaque liaison à chaque instant.
7. **Fichier → Exporter les résultats en CSV…** enregistre toutes les grandeurs pour un tableur.

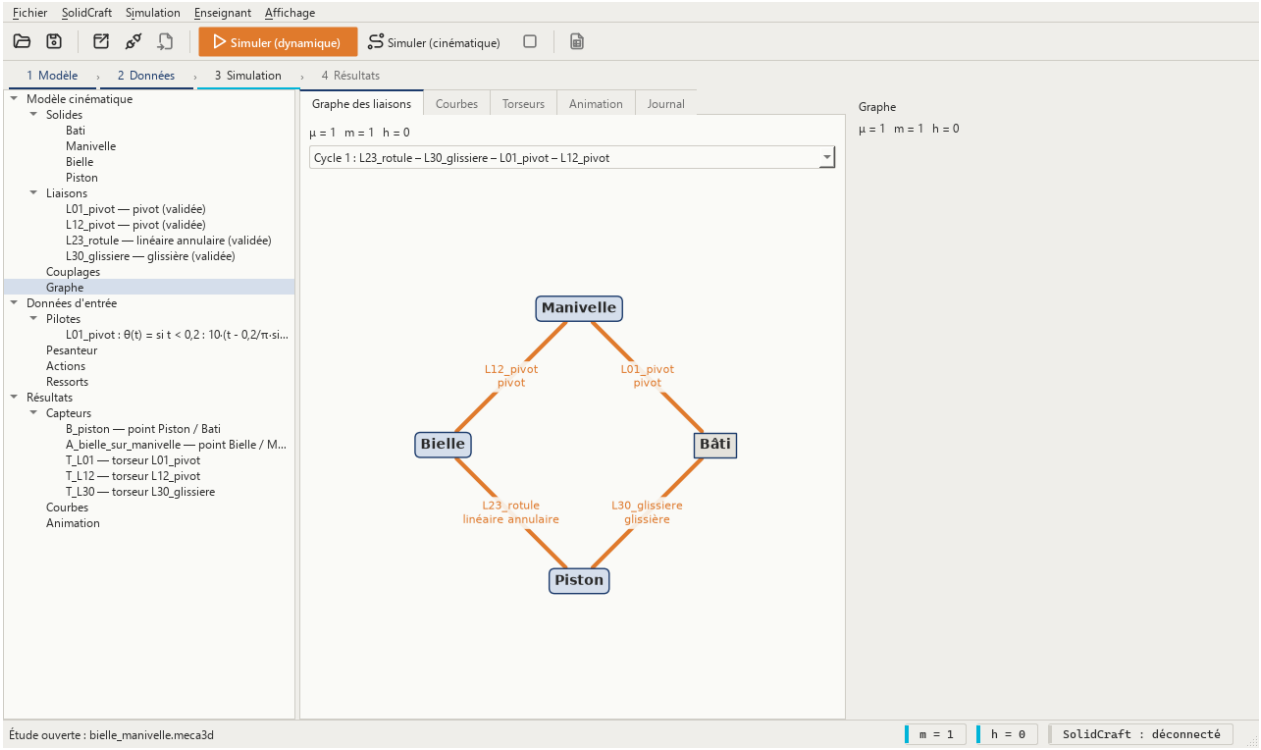


Figure 1 — Étude de la bielle-manivelle ouverte : graphe des liaisons

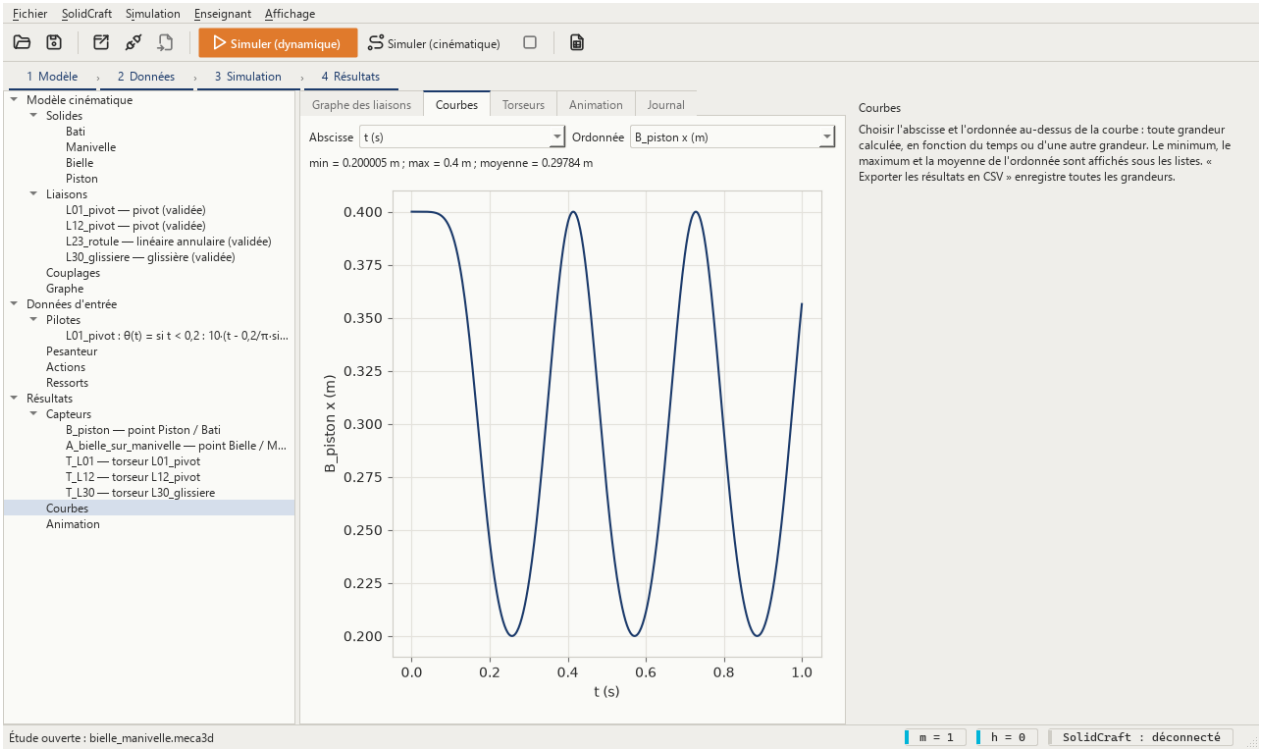


Figure 2 — Course du piston après simulation dynamique

04 — FENÊTRE PRINCIPALE

L'interface

La fenêtre principale suit la démarche de l'étude, de gauche à droite :

Zone	Contenu
Barre de menus	Fichier, SolidCraft, Simulation, Enseignant
Barre d'outils	Commandes courantes : ouvrir, enregistrer, lancer SolidCraft, connecter, importer, simuler, annuler, exporter
Arbre de l'étude (gauche)	Trois branches : Modèle cinématique, Données d'entrée, Résultats
Onglets (centre)	Graphe des liaisons, Courbes, Torseurs, Animation, Journal
Propriétés (droite)	Réglages de l'élément sélectionné dans l'arbre
Barre d'état (bas)	Derniers messages, progression du calcul, m, h, état de la connexion SolidCraft

Tableau 2 — Zones de la fenêtre

L'arbre de l'étude

Branche	Rubriques	Rôle
Modèle cinématique	Solides, Liaisons, Graphe	Classes d'équivalence, liaisons normalisées, graphe et m, h
Données d'entrée	Pilotes, Pesanteur, Actions, Ressorts	Lois d'entrée, pesanteur, efforts extérieurs
Résultats	Capteurs, Courbes, Animation	Grandeurs calculées et restitution

Un élément incomplet est signalé par le symbole ⚠ et un texte orange : liaison non validée, graphe hyperstatique (h > 0), trop de lois d'entrée. La marque remonte à la rubrique et à la branche qui le contiennent, ce qui indique à l'élève ce qui reste à faire.

Les menus

Menu	Commandes
Fichier	Nouvelle étude, Ouvrir une étude..., Études récentes, Enregistrer, Enregistrer sous..., Exporter les résultats en CSV..., Quitter
SolidCraft	Démarrer SolidCraft, Ouvrir une maquette..., Maquettes récentes, Connecter, Importer la maquette, Emplacement de SolidCraft...
Simulation	Simuler (dynamique), Simuler (cinématique), Annuler le calcul
Enseignant	Validation en bloc, Hyperstatique autorisé (chapitre 8)

Le journal

L'onglet **Journal** conserve l'historique des messages de la session : import, validations, refus du garde-fou, fin de calcul, erreurs. C'est le premier endroit à consulter quand une commande ne produit pas l'effet attendu.

05 — DÉMARCHE

Conduire une étude complète

Ce chapitre suit l'ordre d'une étude réelle, de la maquette SolidCraft aux torseurs. Chaque étape correspond à une rubrique de l'arbre.

5.1 Préparer la maquette dans SolidCraft

- Chaque **classe d'équivalence** est une occurrence de premier niveau de l'assemblage. Les sous-occurrences en font partie rigidement.
- Le **bâti** est l'occurrence fixée (« grounded ») dans SolidCraft.
- Les **liaisons SolidCraft** (joints) relient deux occurrences de premier niveau. Une liaison sur une sous-occurrence est signalée et ignorée.
- Les **couplages** se définissent dans SolidCraft : engrenage (`joint.gear`), pignon-crémaillère (`joint.rack_pinion`), vis-écrou (`joint.screw`). Meca3D les importe avec leur rapport ; un couplage absent de la maquette se saisit dans Meca3D (§ 5.3).
- Les masses viennent des matériaux SolidCraft : affecter un matériau à chaque pièce.
- Placer la maquette dans une **configuration générale**, hors point mort : le calcul de m et h se fait dans la pose d'import.

5.2 Lancement, ouverture de la maquette et import

Au démarrage, Meca3D se connecte à SolidCraft s'il est déjà ouvert ; sinon, il le démarre. **SolidCraft → Démarrer SolidCraft** (aussi dans la barre d'outils) le lance à tout moment. Le premier démarrage de SolidCraft peut prendre une demi-minute ; la barre d'état affiche ensuite « SolidCraft : connecté (port N) ». **SolidCraft → Connecter** sert à se reconnecter à un SolidCraft ouvert à la main.

SolidCraft → Ouvrir une maquette… ouvre un fichier `.solidcraft` dans SolidCraft. **Fichier → Études récentes** et **SolidCraft → Maquettes récentes** rouvrent l'un des dix derniers fichiers utilisés. Ouvrir la maquette par Meca3D a un avantage : Meca3D en retient le fichier, et l'étude importée le mémorise. À la réouverture de l'étude, Meca3D rouvre alors la maquette dans SolidCraft, en lançant SolidCraft au besoin. Le fichier est enregistré relativement au dossier de l'étude : un dossier contenant l'étude et sa maquette se copie d'un poste à l'autre sans réglage. Une étude dont la maquette est introuvable la cherche à côté du `.meca3d`, puis demande le fichier.

> REMPLACEMENT DE LA MAQUETTE OUVERTE
>
> Si SolidCraft affiche déjà une autre maquette, Meca3D demande confirmation avant de la remplacer. Si cette maquette a des modifications non enregistrées, elles seront **perdues** : SolidCraft ne pose pas la question. Enregistrer d'abord dans SolidCraft en cas de doute.

SolidCraft → Importer la maquette lit ensuite les occurrences, les liaisons, les couplages, les masses, les centres de gravité et les matrices d'inertie. L'import se fait dans la pose courante de la maquette, qui devient la configuration de référence de l'étude.

Si la maquette change après l'import (pièce ajoutée, liaison modifiée, masse changée), un bandeau « Maquette modifiée » propose de **Réimporter**. Les choix de l'élève sont conservés pour les liaisons de même nom.

5.3 Choisir et valider les liaisons

Pour chaque liaison SolidCraft, Meca3D propose une liaison normalisée. L'élève la confirme ou choisit l'une des onze liaisons du catalogue, puis clique sur **Valider cette liaison**. Aucune simulation n'est possible tant qu'une liaison reste à valider.

Liaison SolidCraft	Proposition Meca3D
revolute	pivot
slider	glissière
cylindrical	pivot glissant
cylindrical couplée par une vis	hélicoïdale
planar	appui plan
ball	rotule
rigid	encastrement
pin_slot	aucune : choix imposé à l'élève

Tableau 3 — Propositions faites à l'import

Liaison normalisée	ddl bloqués [Tx Ty Tz Rx Ry Rz]	Axe utilisé
encastrement	[1 1 1 1 1 1]	—
pivot	[1 1 1 0 1 1]	axe de rotation
glissière	[0 1 1 1 1 1]	direction de translation
pivot glissant	[0 1 1 0 1 1]	axe
rotule à doigt	[1 1 1 0 0 1]	axe + seconde direction
rotule	[1 1 1 0 0 0]	—
appui plan	[0 0 1 1 1 0]	normale au plan
linéaire annulaire	[0 1 1 0 0 0]	axe
linéaire rectiligne	[0 0 1 0 1 0]	normale + seconde direction
ponctuelle	[0 0 1 0 0 0]	normale
hélicoïdale	[0 1 1 0 1 1] et Tx = p·Rx/2π	axe, pas p

Tableau 4 — Catalogue des onze liaisons, en base de liaison (x = axe, z = normale)

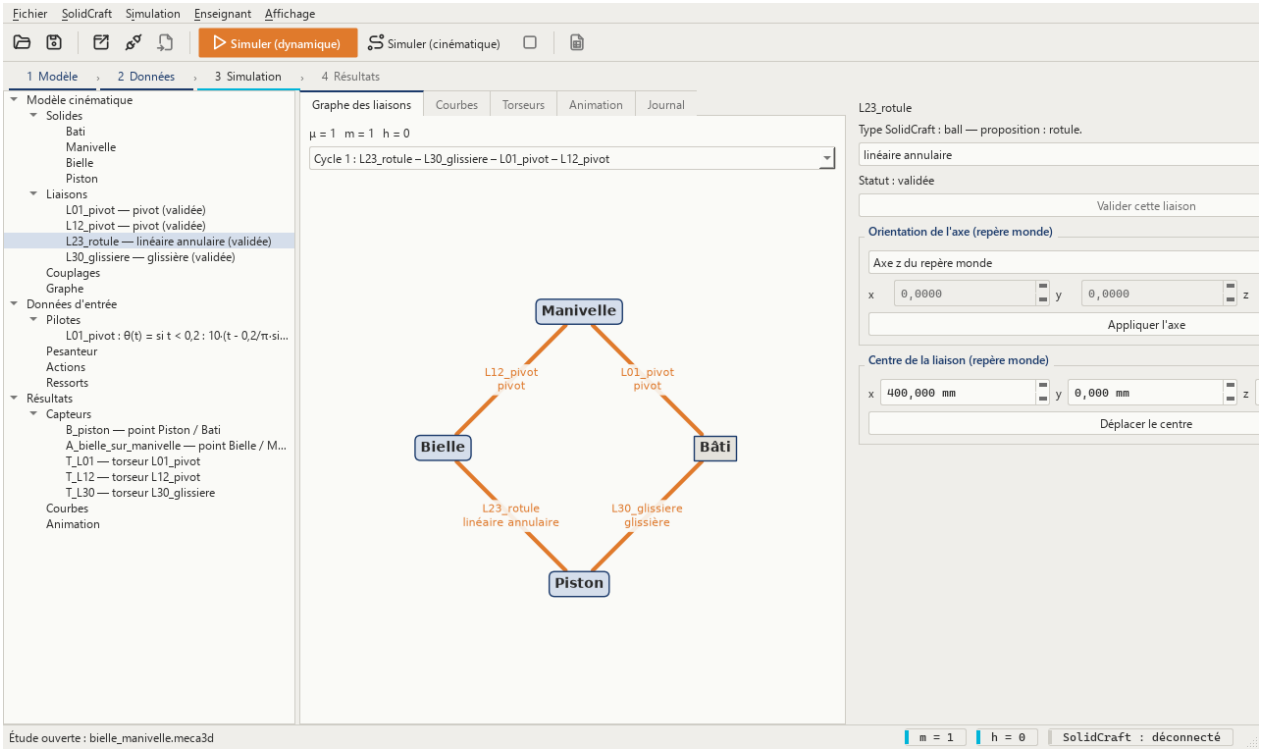


Figure 3 — Propriétés d'une liaison : type, statut, axe et centre

Le panneau de propriétés permet aussi de **réorienter l'axe** de la liaison (axe x, y ou z du repère monde, ou vecteur saisi) et de **déplacer son centre**. C'est indispensable quand l'axe issu de SolidCraft ne convient pas : par exemple une linéaire annulaire tirée d'une rotule. La rotule à doigt et la linéaire rectiligne demandent une **seconde direction**, projetée orthogonalement à l'axe ; une direction presque colinéaire à l'axe (moins de 1°) est refusée.

FROTTEMENT DE COULOMB

Pour une glissière, un appui plan ou un pivot, le groupe **Frottement de Coulomb** règle le coefficient f (0 : liaison parfaite). Un pivot frottant demande en plus le rayon r de l'axe, en mm : le couple résistant vaut f·r·|R_radiale|. La loi est régularisée près de la vitesse nulle, F = f·|N|·tanh(v/v_ε) ; la vitesse de régularisation affiche « défaut » (v_ε = 10^{-4} m/s, ω_ε = 10^{-2} rad/s) et peut être changée. **Appliquer le frottement** enregistre les trois valeurs.

PAS D'UNE LIAISON HÉLICOÏDALE

Une liaison hélicoïdale demande son pas p, en mm par tour (Tx = p·Rx / 2π) : groupe **Pas de la liaison hélicoïdale**, puis **Appliquer le pas**.

COUPLAGES

La rubrique **Couplages** du modèle cinématique liste les couplages importés et saisis. Sélectionner la rubrique pour en créer un : genre, liaison d'entrée (1) et liaison de sortie (2), puis le rapport : nombres de dents Z_1 et Z_2 et sens (extérieur ou intérieur) pour un engrenage, rayon primitif r (mm) pour un pignon-crémaillère, pas p (mm par tour) pour un vis-écrou. Le **rendement η**, entre 0 (exclu) et 1, s'applique dans le sens de la puissance transmise. Chaque couplage ajoute une équation au calcul de m et h (§ 5.4). Sélectionner un couplage permet de le modifier ou de le supprimer.

5.4 Graphe, mobilité et hyperstatisme

La rubrique **Graphe** affiche le graphe des liaisons : les solides sont les nœuds, les liaisons les arêtes, le bâti est encadré. Un cycle choisi dans la liste est mis en évidence en rouge. Les couplages sont tracés en tireté cyan, avec leur rapport.

Meca3D calcule μ = L − S + 1 par composante connexe, puis applique la méthode cinématique : Ic inconnues cinématiques, Ec = 6μ équations (plus une par couplage), rc rang du système. On en déduit **m = Ic − rc** et **h = Ec − rc**. Le calcul est refait à chaque changement de liaison.

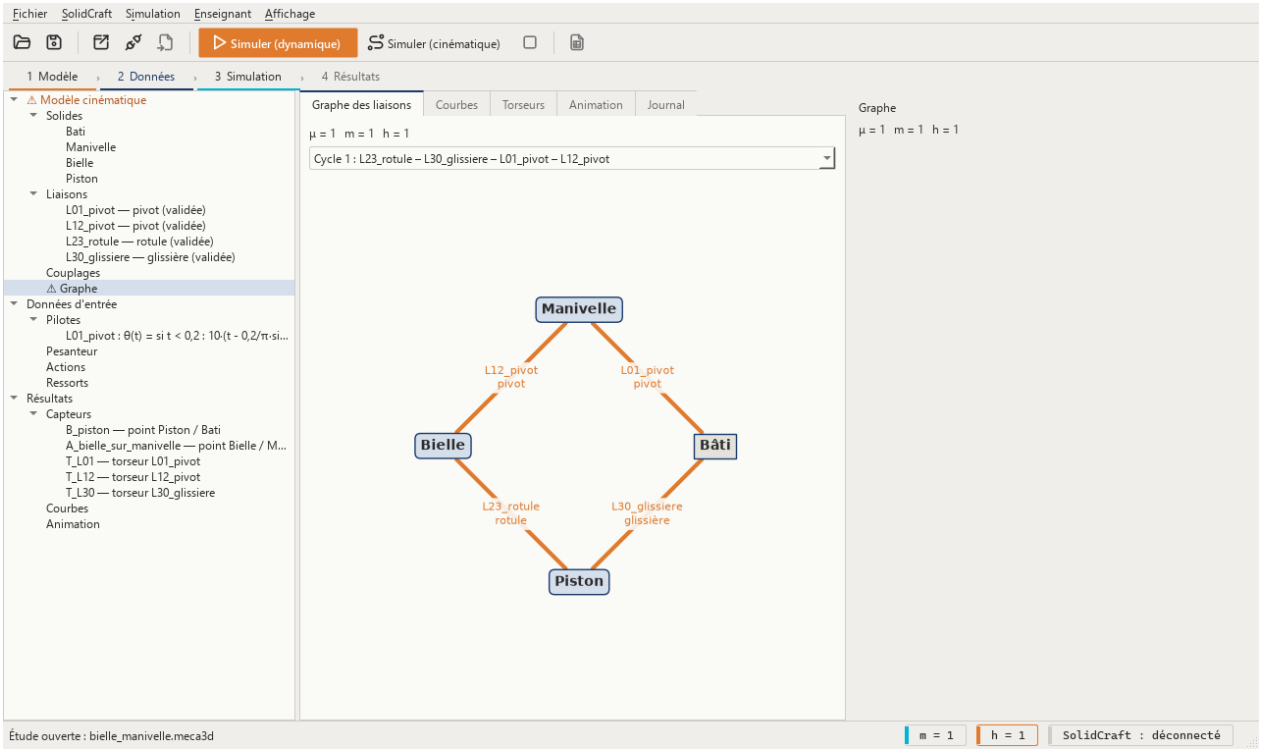


Figure 4 — Bielle-manivelle avec une rotule en B : h = 1, graphe signalé

Avec les propositions initiales (pivot, pivot, rotule, glissière), la bielle-manivelle est hyperstatique d'ordre 1. En remplaçant la rotule en B par une **linéaire annulaire d'axe z**, l'élève obtient un modèle isostatique (h = 0). C'est l'exercice de modélisation central de Meca3D.

> **GARDE-FOU AVANT SIMULATION**
>
> Si h > 0, la simulation est refusée : le message donne h et les liaisons du cycle concerné. En mode cinématique, il faut exactement m lois d'entrée. En mode dynamique, moins de m lois est admis : les mobilités non pilotées évoluent librement (pendule).

> **CONFIGURATION SINGULIERE**
>
> Au point mort d'un mécanisme, le rang chute et m et h sont faux pour cette pose. Meca3D évalue le rang dans des configurations voisines et prévient l'élève si le résultat varie. Importer de préférence la maquette hors point mort.

5.5 Lois d'entrée (pilotes)

Une loi d'entrée impose le mouvement d'une liaison pilote : angle d'un pivot ou d'une hélicoïdale, position d'une glissière, angle ou position d'un pivot glissant. Elle se saisit dans le panneau de la liaison, groupe **Loi d'entrée (pilote)**, comme une expression de t. Les vitesses et accélérations sont obtenues par dérivation symbolique exacte. L'aperçu affiche valeur, vitesse et accélération à l'instant choisi.

Élément	Syntaxe admise
Opérations	`+ - * / **`
Fonctions	`sin cos tan exp log sqrt abs min max`
Constantes	`pi`, t (temps, s)
Loi par morceaux	`Piecewise((expr1, condition1), (expr2, True))`

Tableau 5 — Grammaire des lois d'entrée

Exemples :

```
20*t                          rotation à 20 rad/s
0.05*sin(2*pi*t)              oscillation de 50 mm à 1 Hz
Piecewise((10*(t - 0.2/pi*sin(pi*t/0.2)), t < 0.2), (2 + 20*(t - 0.2), True))
                              montée en vitesse sur 0,2 s, puis 20 rad/s
```

Tout autre nom est refusé, ainsi que l'expression vide. Une montée en vitesse progressive évite les accélérations infinies au démarrage.

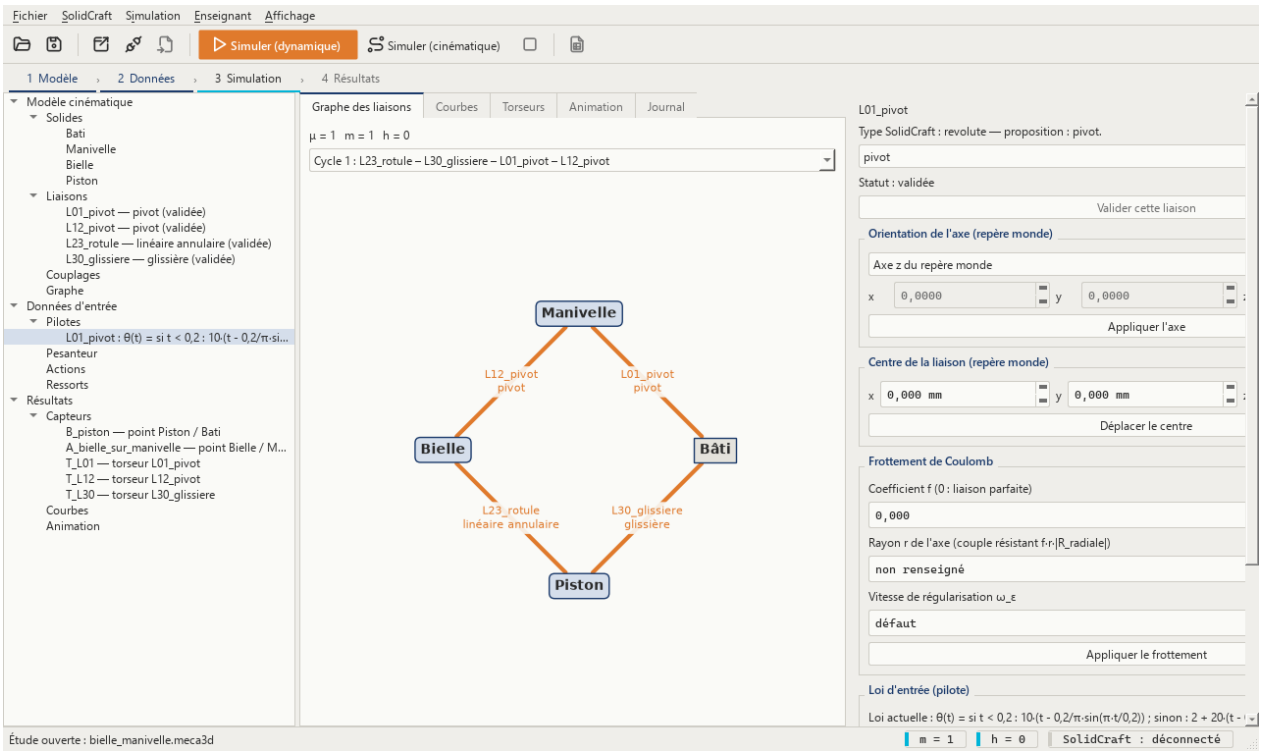


Figure 5 — Saisie d'une loi d'entrée, avec aperçu à t = 0,5 s

5.6 Pesanteur, actions et ressorts

- **Pesanteur** : vecteur g en repère monde, par défaut (0 ; 0 ; −9,81) m/s^2 (z vers le haut, comme SolidCraft). La case « Pesanteur active » la désactive.
- **Actions** : force (N) ou couple (N·m) appliqué en un point d'un solide, exprimé en repère monde ou en repère du solide. Chaque composante est une constante ou une fonction de t (même grammaire que les lois d'entrée). Le point d'application se saisit en coordonnées pièce, en mm.
- **Ressorts** : ressort-amortisseur linéaire entre un point de deux solides, avec raideur k (N/m), longueur libre l_0 (mm) et amortissement c (N·s/m).

Pour créer une action ou un ressort, sélectionner la rubrique, remplir le panneau et cliquer sur **Ajouter**. Pour modifier, sélectionner l'élément puis **Appliquer les modifications** ; **Supprimer** le retire.

5.7 Capteurs

Les capteurs définissent les grandeurs à calculer et à tracer :

Capteur	Grandeurs	Options
Capteur de point	position, vitesse et accélération d'un point d'un solide	solide de référence quelconque ; base du solide de référence ou base monde
Capteur de liaison	torseur statique (dynamique seulement) et torseur cinématique d'une liaison	sens i → j ou j → i ; base de liaison ou base monde

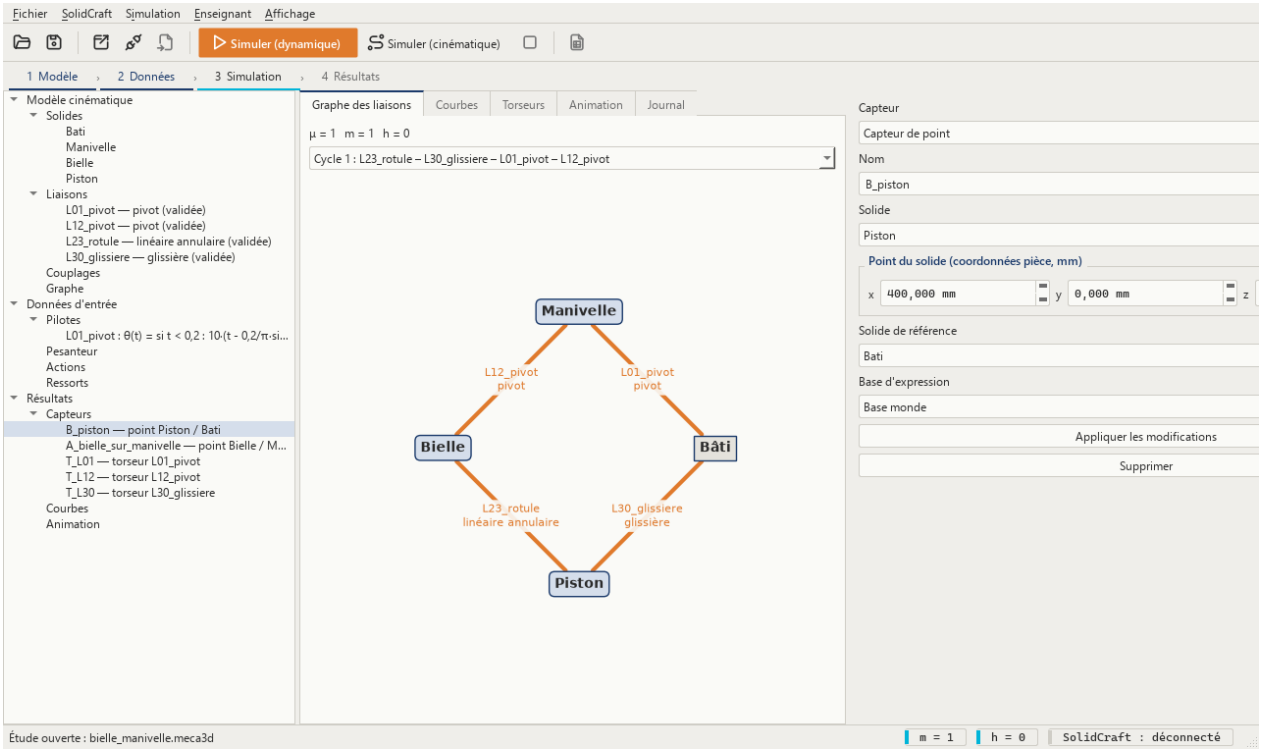


Figure 6 – Capteur de point B du piston, relativement au bâti, en base monde

5.8 Simuler

Mode	Principe	Résultats
Dynamique	Équations du mouvement intégrées par Exudyn (generalized-α, ρ∞ = 0,9) à pas fixe	mouvement, torseurs de liaison, efforts des couplages
Cinématique	Mouvement imposé par m lois d'entrée, équations de liaison résolues et dérivées exactement	positions, vitesses, accélérations ; aucun effort

Le calcul tourne dans un processus séparé : l'interface reste utilisable, la barre d'état montre la progression, et **Annuler le calcul** l'arrête en moins d'une seconde, sans résultat partiel. En cas d'échec du solveur (configuration singulière, mécanisme bloqué), le message indique l'instant de l'échec et rappelle les causes possibles.

Les **réglages de simulation** s'ouvrent par un clic sur l'étape **Simulation** ou par **Simulation → Réglages de simulation…** : durée (s), nombre de pas d'intégration et période d'écriture des capteurs (ms). Le pas de temps h = durée / nombre de pas est affiché ; 1 ms convient à la plupart des mécanismes de TP. **Appliquer les réglages** les enregistre dans l'étude. Une étude importée reçoit 1 s, 1 000 pas et 1 ms.

5.9 Exploiter les résultats

COURBES

L'onglet **Courbes** trace toute grandeur calculée en fonction du temps ou d'une autre grandeur : par exemple la trajectoire d'un point en traçant z en fonction de x. Le minimum, le maximum et la moyenne de l'ordonnée sont affichés.

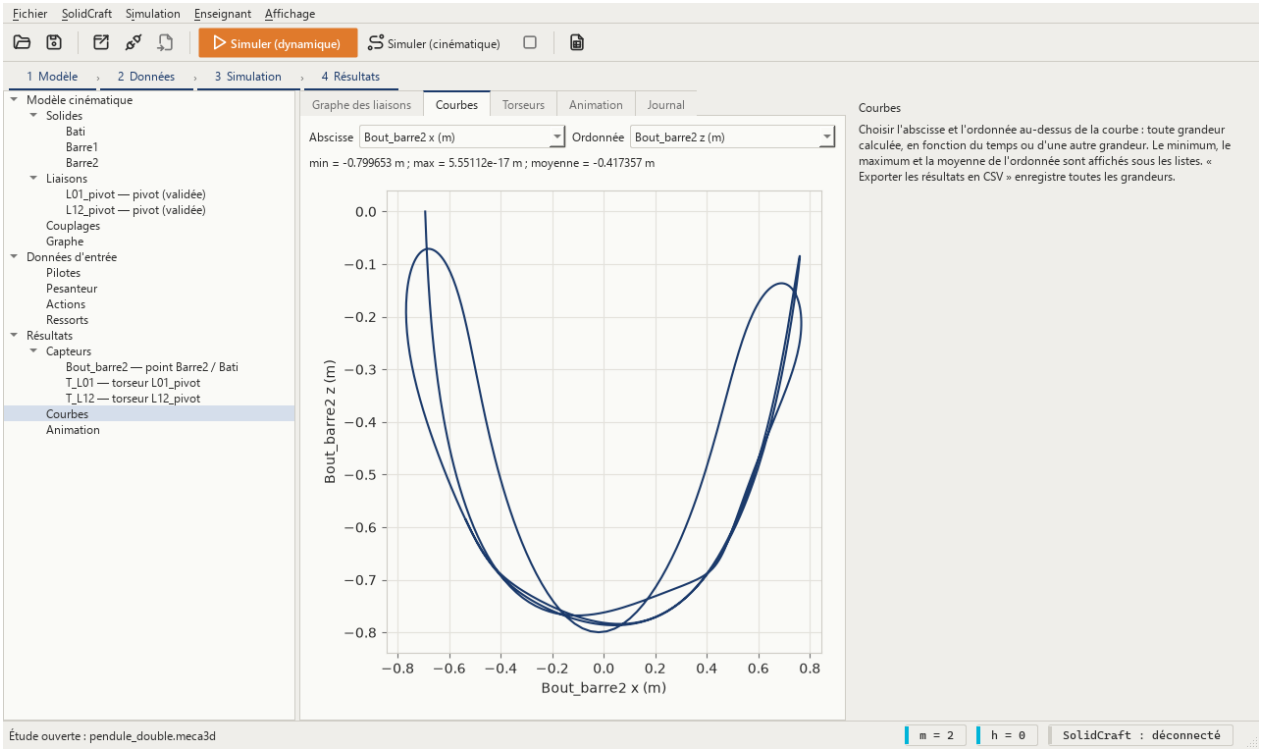


Figure 7 — Pendule double : trajectoire du bout de la seconde barre, z(x)

TORSEURS

L'onglet **Torseurs** donne, à l'instant choisi par le curseur, le torseur statique {i→j} ou cinématique {V j/i} de chaque liaison, réduit au centre de la liaison, dans la base de liaison ou en base monde, dans le sens i → j (action du solide a sur le solide b) ou j → i. Les composantes nulles par construction sont affichées nulles.

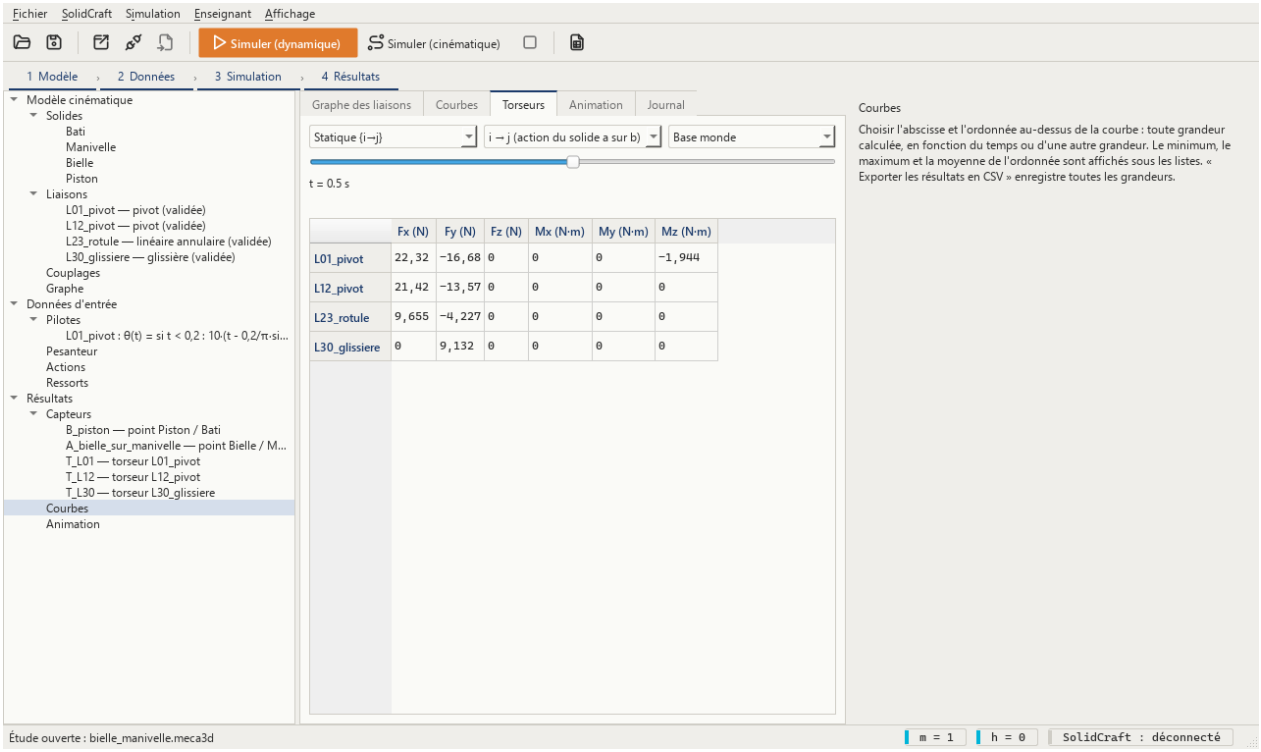


Figure 8 — Torseurs statiques des quatre liaisons à t = 0,5 s, en base monde

EXPORT CSV

Fichier → Exporter les résultats en CSV… écrit toutes les grandeurs : séparateur point-virgule, virgule décimale, UTF-8 avec BOM, une colonne par grandeur avec son unité, par exemple `t (s)` ou `C (N·m)`. Le fichier s'ouvre directement dans Excel en français.

ANIMATION DANS SOLIDCRAFT

L'onglet **Animation** rejoue le mouvement simulé dans la maquette SolidCraft : lecture, pause, vitesse de ×0,1 à ×2, curseur temporel. Il faut une simulation terminée, SolidCraft connecté et la maquette de l'étude ouverte. La pose initiale de la maquette est restaurée à l'arrêt, en fin de lecture et à la fermeture ; Meca3D n'enregistre jamais la maquette.

Tracer la trajectoire dessine dans SolidCraft, sous forme d'esquisse 3D, la trajectoire d'un capteur de point. C'est la seule écriture de Meca3D dans la maquette ; **Effacer les trajectoires** la retire.

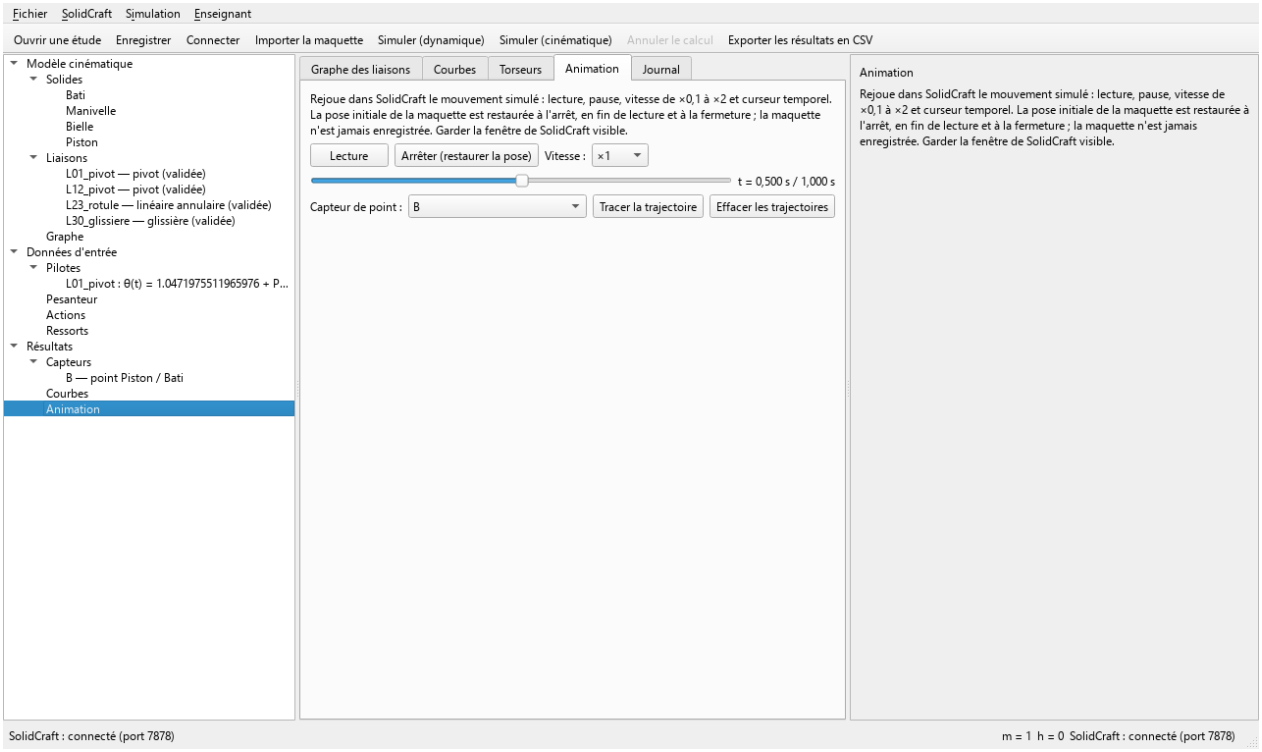


Figure 9 — Animation de la bielle-manivelle dans SolidCraft, curseur à t = 0,5 s

5.10 Enregistrer l'étude

Fichier → Enregistrer produit un fichier `.meca3d` (JSON, UTF-8). Il contient le mécanisme importé (solides, masses, inerties, liaisons), les choix de liaison, les couplages, les lois d'entrée, les actions, les ressorts, les capteurs et les réglages. Il ne contient pas les résultats, recalculés à chaque simulation de façon identique. Un fichier corrompu est refusé avec un message, sans étude partielle.

06 — CAS DE RÉFÉRENCE

Les exemples fournis

Le dossier `exemples` contient cinq études complètes, prêtes à simuler, et les maquettes SolidCraft correspondantes dans `exemples\maquettes`. Toutes ont été construites dans SolidCraft et vérifiées contre des solutions analytiques indépendantes.

Étude	Mécanisme	m / h	Mode	À observer
bielle_manivelle	manivelle, bielle, piston	1 / 0	dyn. et ciném.	course du piston, couple moteur, torseurs
pendule_simple	barre d'acier 400 mm lâchée à 30°	1 / 0	dynamique libre	période 1,054 s, réaction au pivot
pendule_double	deux barres lâchées à 60°	2 / 0	dynamique libre	mouvement à deux mobilités, trajectoire
reducteur	engrenage Z1 = 20 / Z2 = 60	1 / 0	dyn. et ciném.	rapport 1/3, couples transmis
vis_ecrou	vis de pas 5 mm et écrou	1 / 0	dyn. et ciném.	vitesse 7,958 mm/s, effort axial

Tableau 6 — Études d'exemple

Bielle-manivelle

Manivelle de 100 mm, bielle de 300 mm, piston de 0,5 kg, mouvement dans le plan XY avec une pesanteur g = (0 ; −9,81 ; 0) m/s^2. La manivelle monte en vitesse sur 0,2 s, puis tourne à 20 rad/s. La liaison en B est une linéaire annulaire d'axe z, qui rend le modèle isostatique. Capteurs : point B du piston, point A de la bielle relativement à la manivelle (vitesse nulle : A est le centre du pivot), torseurs L01, L12 et L30.

Exercice suggéré : remettre la liaison en B en rotule, constater h = 1 et le refus de simulation, puis retrouver la solution isostatique.

Pendule simple

Barre d'acier 400 × 20 × 20 mm (1,248 kg) en pivot d'axe y, lâchée au repos à 30° de la verticale. Aucune loi d'entrée : le mouvement est libre sous la pesanteur. La période mesurée est 1,054 s, contre 1,036 s en petites oscillations : l'isochronisme n'est qu'approché. La vitesse angulaire au point bas vaut 3,139 rad/s.

Pendule double

Deux barres identiques articulées, lâchées à 60° / 60°. Le mécanisme a deux mobilités (m = 2) et aucune loi d'entrée. Le mouvement est très sensible aux conditions initiales ; l'énergie mécanique est conservée à mieux que 10^{-3} près sur 2 s.

Réducteur à engrenage

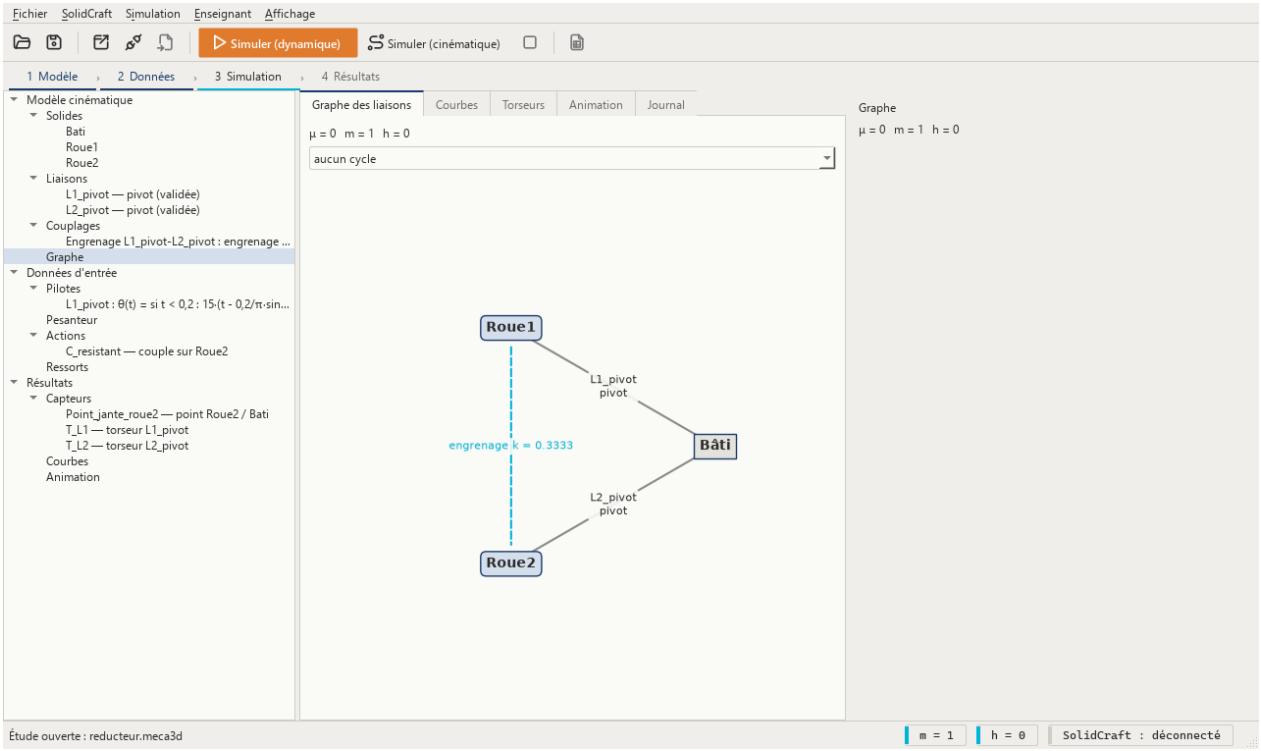


Figure 10 — Réducteur : l'engrenage lu dans SolidCraft apparaît en tireté sur le graphe

Deux roues en pivot sur le bâti, couplées par un engrenage extérieur Z1 = 20 / Z2 = 60 défini dans SolidCraft. Le graphe n'a aucun cycle (μ = 0), mais le couplage ajoute une équation : m = 1. La roue d'entrée est pilotée à 30 rad/s ; la roue de sortie tourne à −10 rad/s contre un couple résistant de 1 N·m. Pesanteur désactivée : les axes sont verticaux.

Système vis-écrou

Vis en pivot et écrou en glissière, couplés par une liaison vis-écrou de pas 5 mm. La vis tourne à 10 rad/s : l'écrou avance à p·ω/2π = 7,958 mm/s. L'effort résistant de 100 N sur l'écrou exige un couple moteur de F·p/2π = 0,0796 N·m sans perte.

07 — REPÈRES ET UNITÉS

Conventions

Sujet	Convention
Unités internes	SI : m, kg, s, rad, N, N·m
Saisie et affichage	longueurs en mm dans les panneaux, angles des lois en rad ; l'unité est toujours affichée
Repère monde	celui de SolidCraft, z vers le haut
Base de liaison	x = axe de la liaison, z = normale (appui plan, ponctuelle)
Torseur statique {i→j}	action du solide i (solide a de la liaison) sur le solide j (solide b), réduit au centre de la liaison
Torseur cinématique {V j/i}	mouvement du solide j par rapport au solide i
Repère d'un solide	repère du composant SolidCraft
Points	saisis en coordonnées pièce (mm), liés au solide

Tableau 7 — Conventions de Meca3D

08 — MENU ENSEIGNANT

Usage enseignant

Réglage	Effet	Par défaut
Validation en bloc	ajoute le bouton « Valider toutes les propositions » (avec confirmation) ; choix d'ergonomie, sans mot de passe	désactivé
Hyperstatique autorisé	autorise la simulation **cinématique** pour h > 0 : Meca3D retire h équations redondantes et liste les ddl libérés ; la dynamique reste refusée	désactivé

Pistes pédagogiques

- **Modélisation** : partir des propositions automatiques, faire chercher le modèle isostatique par le changement de liaisons (bielle-manivelle).
- **Mobilité** : comparer m et h pour plusieurs choix de liaisons, et justifier par le calcul à la main (Ic, Ec, rc).
- **Statique et dynamique** : comparer les torseurs à vitesse lente et rapide, isoler la part des effets d'inertie.
- **Transmission** : vérifier la conservation de la puissance dans le réducteur et le système vis-écrou (Ce·ωe = Cs·ωs).
- **Corrigés** : préparer l'étude complète, puis distribuer une version aux liaisons seulement proposées.

09 — MECA3D-CLI

Ligne de commande

`meca3d-cli.exe` simule une étude enregistrée sans interface ni SolidCraft. Il sert aux corrigés, aux séries de calcul et aux vérifications.

```
meca3d-cli simuler exemples\bielle_manivelle.meca3d --csv bielle.csv
meca3d-cli simuler etude.meca3d --csv sortie.csv --mode cinematique
```

Code de retour	Signification
0	simulation réussie, CSV écrit
2	simulation refusée par le garde-fou (h > 0, nombre de lois incorrect) : message affiché
autre	fichier illisible ou échec du calcul : message affiché

Depuis les sources, la même commande s'écrit `uv run meca3d simuler …`.

10 — QUESTIONS FRÉQUENTES

Messages et dépannage

Situation	Cause et remède
« SolidCraft n'est pas lancé ou n'accepte pas les connexions »	SolidCraft → Démarrer SolidCraft. S'il a été ouvert à la main avec un port imposé, vérifier `--control`.
« solidcraft.exe introuvable »	SolidCraft → Emplacement de SolidCraft… et désigner `solidcraft.exe` dans le dossier de la version portable.
« SolidCraft ne répond pas … s après son lancement »	Démarrage anormalement long ou bloqué : vérifier la fenêtre de SolidCraft, puis SolidCraft → Connecter.
« Ouverture de la maquette impossible »	Fichier `.solidcraft` déplacé ou supprimé : SolidCraft → Ouvrir une maquette…, puis enregistrer l'étude.
« jeton refusé »	SolidCraft a été relancé : cliquer de nouveau sur Connecter.
Avertissement de format SolidCraft	Version de SolidCraft différente de 0.15.0 : l'import est tenté mais non garanti.
Bouton Simuler grisé	Une liaison reste à valider (⚠ dans l'arbre).
« Mobilité indisponible »	Une liaison n'a pas de type, ou une seconde direction manque.
Simulation refusée, h > 0	Revoir les liaisons du cycle indiqué, ou, en cinématique seulement, cocher Hyperstatique autorisé.
Simulation cinématique refusée	Il faut exactement m lois d'entrée.
Échec du solveur à t = …	Point mort ou blocage : vérifier la pose d'import, les lois d'entrée et la durée.
Animation lente	La fenêtre SolidCraft est réduite ou masquée : la garder visible.
Animation indisponible	Lancer d'abord une simulation et connecter SolidCraft.
Bandeau « Maquette modifiée »	La structure de la maquette a changé : Réimporter.
Blocage par SmartScreen	Informations complémentaires → Exécuter quand même.

11 — PÉRIMÈTRE

Limites de la version 0.1.0

Hors périmètre

- saisie d'un mécanisme sans SolidCraft (mode autonome, prévu en V2) ;
- contact unilatéral, chocs, décollement ; solides déformables, jeux ;
- frottement visqueux, résistance au roulement ;
- trains épicycloïdaux (couplage porté par un porte-satellites mobile) ;
- autres CAO que SolidCraft 0.15.0 ; autres systèmes que Windows ;
- post-traitement avancé (FFT) : seuls minimum, maximum et moyenne sont fournis.

Réglages

Tous les réglages de l'étude se saisissent dans l'interface : réglages de simulation (§ 5.8), frottement, pas des hélicoïdales et couplages (§ 5.3). Le fichier `.meca3d` n'a jamais besoin d'être modifié à la main (annexe B).

Distribution

- exécutable non signé : avertissement SmartScreen à la première ouverture ;
- premier calcul plus lent (environ 5 s de démarrage du processus de calcul), les suivants démarrent en 2 s environ.

ANNEXES

Annexe A — Glossaire

Terme	Définition
Classe d'équivalence	ensemble de pièces sans mouvement relatif ; une occurrence de premier niveau SolidCraft
Liaison normalisée	modèle de liaison parfaite de la norme NF EN ISO 3952
Liaison pilote	liaison dont le mouvement est imposé par une loi d'entrée
μ (nombre cyclomatique)	nombre de cycles indépendants du graphe : μ = L − S + 1
Ic, Ec, rc	inconnues cinématiques, équations cinématiques (6μ + couplages), rang du système
m (mobilité)	nombre de mouvements indépendants : m = Ic − rc
h (hyperstatisme)	nombre d'équations redondantes : h = Ec − rc
Torseur statique	actions mécaniques transmises par une liaison : résultante et moment
Torseur cinématique	mouvement relatif : vitesse angulaire et vitesse d'un point
Couplage	relation imposée entre deux liaisons : engrenage, pignon-crémaillère, vis-écrou
Generalized-α	intégrateur temporel implicite d'Exudyn ; ρ∞ règle l'amortissement numérique

ANNEXES

Annexe B — Le fichier d'étude

Le fichier `.meca3d` est un texte JSON lisible, en UTF-8. Toutes ses valeurs se saisissent dans l'interface ; cette annexe montre comment elles y sont écrites, pour relire une étude ou la préparer avec un éditeur de texte (Bloc-notes, VS Code). Enregistrer une copie avant toute modification à la main : un fichier invalide est refusé à l'ouverture.

RÉGLAGES DE SIMULATION

```
"reglages": {"duree": 3.0, "nb_pas": 3000, "periode_ecriture": 0.005}
```

Durée en s, nombre de pas d'intégration, période d'écriture des capteurs en s (saisie en ms dans l'interface). Un pas de 1 ms convient à la plupart des mécanismes de TP. Interface : étape Simulation ou menu Simulation → Réglages de simulation…

FROTTEMENT DE COULOMB D'UNE LIAISON

```
{"nom": "L30_glissiere", ..., "frottement": 0.2}
{"nom": "L01_pivot", ..., "frottement": 0.1, "rayon_axe": 0.005}
```

Coefficient f sans dimension ; rayon d'axe en m pour un pivot (saisi en mm). La loi est régularisée près de la vitesse nulle ($v_\varepsilon = 10^{-4}$ m/s, $\omega_\varepsilon = 10^{-2}$ rad/s par défaut ; clé optionnelle `epsilon`). Interface : groupe Frottement de Coulomb du panneau de la liaison. Le pas d'une hélicoïdale s'écrit dans la clé `pas`, en m par tour (groupe Pas de la liaison hélicoïdale).

RENDEMENT D'UN COUPLAGE

```
{"genre": "engrenage", "nom": "K1", "liaison_1": "L1", "liaison_2": "L2",
 "k": 0.3333333333333333, "sens": "exterieur", "rendement": 0.95,
 "z1": 20, "z2": 60}
```

Rendement η entre 0 (exclu) et 1. Le sens de la perte suit le signe de la puissance transmise à chaque instant. Les nombres de dents `z1` et `z2`, facultatifs, sont écrits quand l'engrenage a été saisi par ses dents ; le calcul n'utilise que k. Pignon-crémaillère : clé `r` (m) ; vis-écrou : clé `p` (m par tour). Interface : rubrique Couplages.

STRUCTURE GÉNÉRALE

Clé	Contenu
`version_etude`	version du format (2)
`maquette`, `revision`	maquette SolidCraft d'origine
`chemin_maquette`	fichier de la maquette, relatif au dossier de l'étude (facultatif)
`solides`	nom, fixe, masse (kg), centre de gravité (m), inertie (kg·m²), pose
`liaisons`	liaison SolidCraft, type choisi, axe, statut, frottement

Clé	Contenu
`couplages`	genre, liaisons couplées, rapport (et dents), rendement
`pilotes`	liaison et loi d'entrée
`pesanteur`, `actions`, `ressorts`	données d'entrée
`capteurs`	capteurs de point et de liaison
`reglages`	durée, nombre de pas, période d'écriture

ANNEXES

Annexe C — Références et licence

- Code source, versions et suivi : github.com/nbonzani/Meca3D.
- Spécification détaillée : `docs/SPEC.md` du dépôt (exigences EX-01 à EX-64).
- Exudyn, moteur multicorps : J. Gerstmayr, Université d'Innsbruck.
- Decade, logiciel de T. Paviot : source d'inspiration de la démarche pédagogique.
- SolidCraft : modeleur CAO piloté par son canal de contrôle.

Meca3D est un logiciel libre distribué sous licence **GNU GPL version 3 ou ultérieure**. Les licences des bibliothèques embarquées (Exudyn, NumPy, Matplotlib, PyQt6, NetworkX, SymPy) sont reproduites dans le dossier `licences` de l'exécutable.